

YC16xx Windows 环境搭建说明

V1.3

yichip

Yichip Microelectronics

©2022

Revision History

Version	Date	Author	Description
V1.0	2025-12-22	Scj	Initial version
V1.1	2025-12-24	Kiven	更新工程配置说明
V1.2	2026-03-17	Scj	完善工程配置说明
V1.3	2026-07-31	Kiven	添加 Python 库安装说明,补充脚本下载方式及常见问题处理

yichip

Confidentiality Level:

confidential

目录

一、开发包文件说明 4
二、开发环境相关软件安装 4
1. 开发环境说明 4
2. yichip 开发软件安装 4
3. Python 安装 4
4. vscode 安装 4
5. 相关插件安装 6
三、运行 demo 工程 7
1、demo 工程编译 7
2、 固件下载 8
2.1 基于 vscode 工程下载 8
2.2 独立下载脚本下载 9
3、 开发板及封装适配 11
四、 新建工程 12
1、工程创建 12
2、相关脚本路径配置 14
五、无法下载问题排查 16
1、接线检查 16

yichip

一、开发包文件说明

YC16xx_SDK\DOC：芯片简介、datasheet、模块开发说明等文档
YC16xx_SDK\Hardware：硬件设计注意事项、参考原理图及开发板硬件资料等文档
YC16xx_SDK\SDK：软件开发包
Libraries：库文件
ModuleDemo：各模块示例 demo
util：开发环境相关工具
tool：开发环境相关软件工具

二、开发环境相关软件安装

1. 开发环境说明

YC16xx 系列芯片编译环境为 vscode+eide+gcc 开发环境，下载方式为 YC ice 下载，已集成到 vscode。

2. yichip 开发软件安装

将 SDK\util\tool 目录下的 e.exe 放到 C:\Windows 目录下

3. Python 安装

请自行从 Python 官网下载安装，版本号需大于等于 3.6，安装完请使用下图指令确认确认是否以正确配置环境变量。



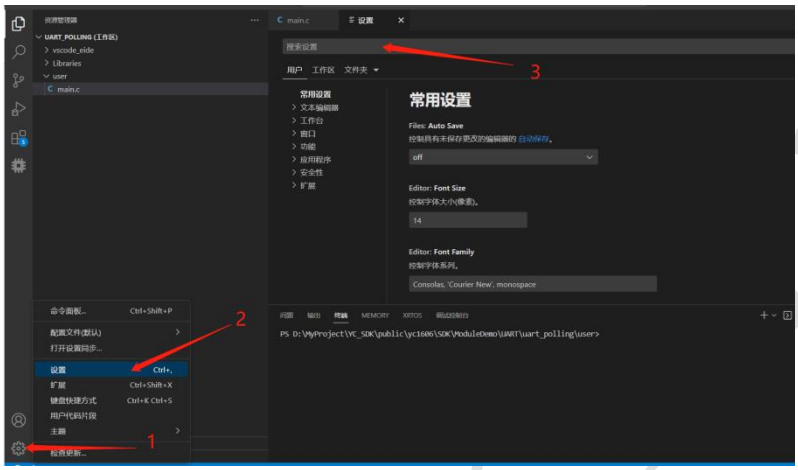
安装完 Python 之后使用 pip install pyyaml 指令安装 yaml 第三方库。

4. vscode 安装

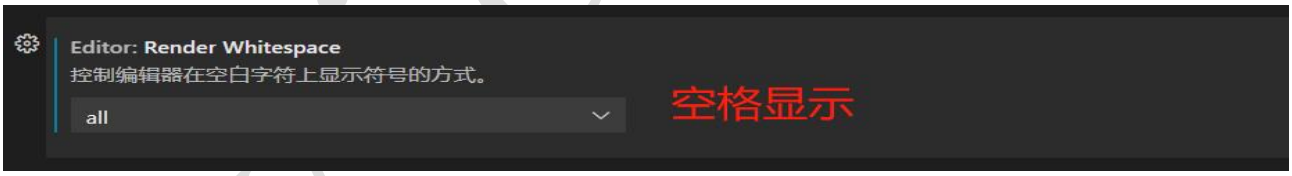
Vscode 官网下载路径为：https://code.visualstudio.com/
下载之后根据提示，按下图配置安装即可。



安装完 vscode 后，启动 vscode 按照下图打开 vscode 的设置页面(3 处为设置项搜索框)



设置空格显示形式(Editor: Render Whitespace)：



设置 TAB 显示形式(Editor: Render Control Characters)：



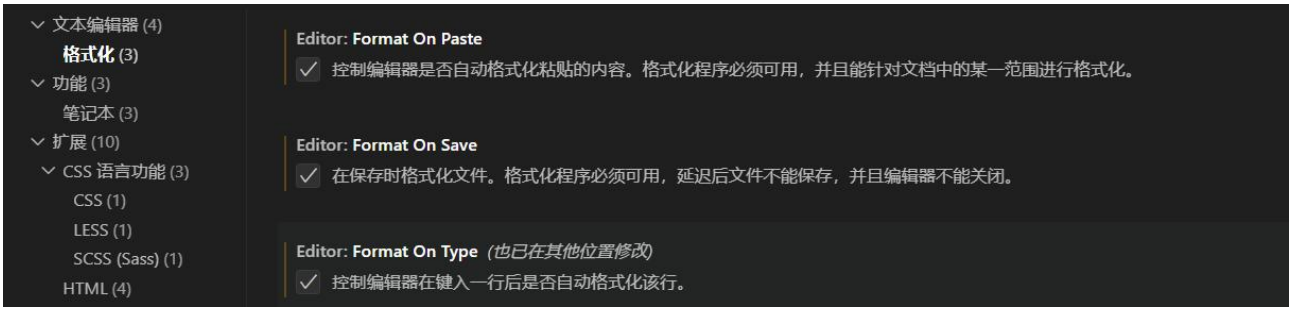
设置保存自动删除行尾空格(Files: Trim Trailing Whitespace)：



开启括号对颜色匹配功能(Editor > Bracket Pair Colorization: Enabled)

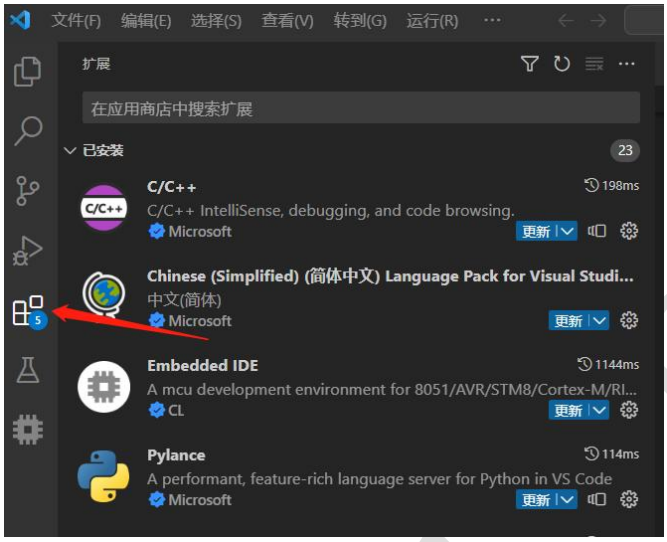


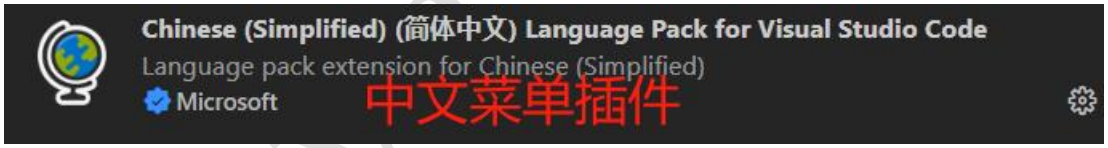
开启编辑器自动格式化功能(Editor.Format On)(此配置可根据个人使用习惯进行取舍)



5. 相关插件安装

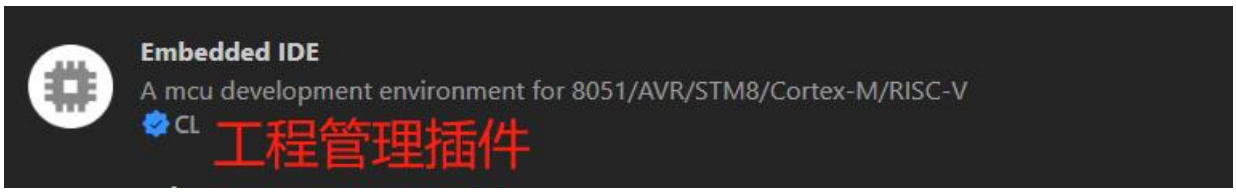
点击左侧工具栏中的“扩展”安装以下插件，见下图：



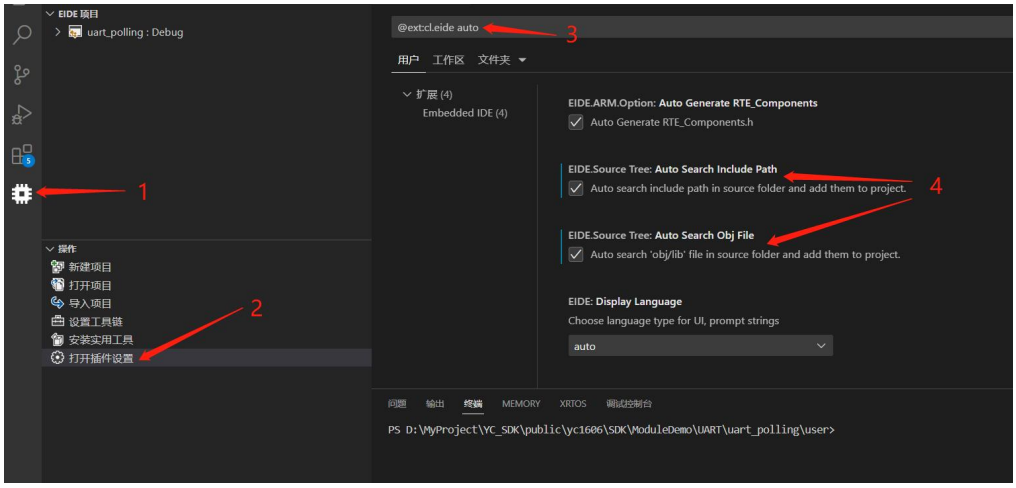








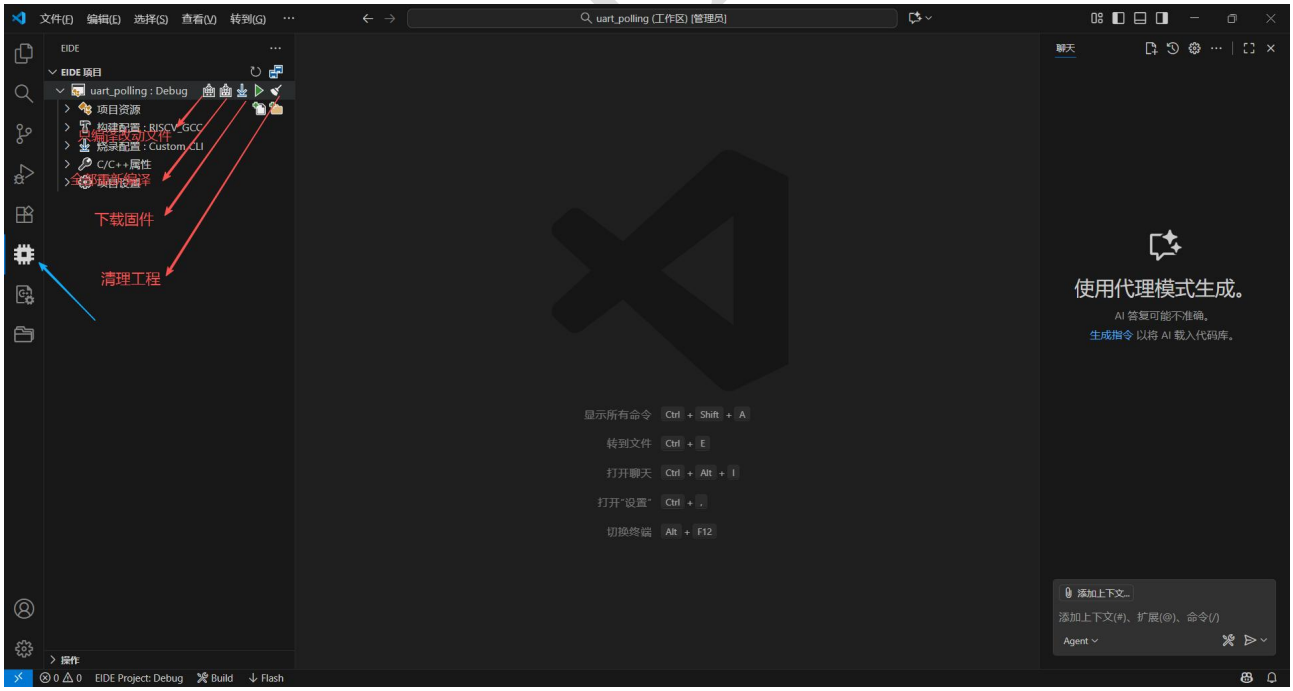
安装完以上插件之后启动 vscode，开启 Embedded IDE 的自动搜索包含目录功能，见下图：



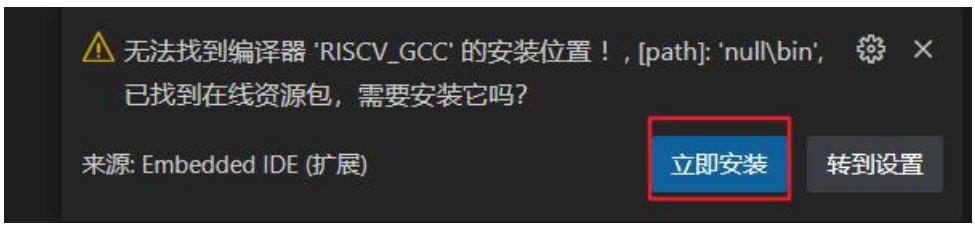
三、运行 demo 工程

1、demo 工程编译

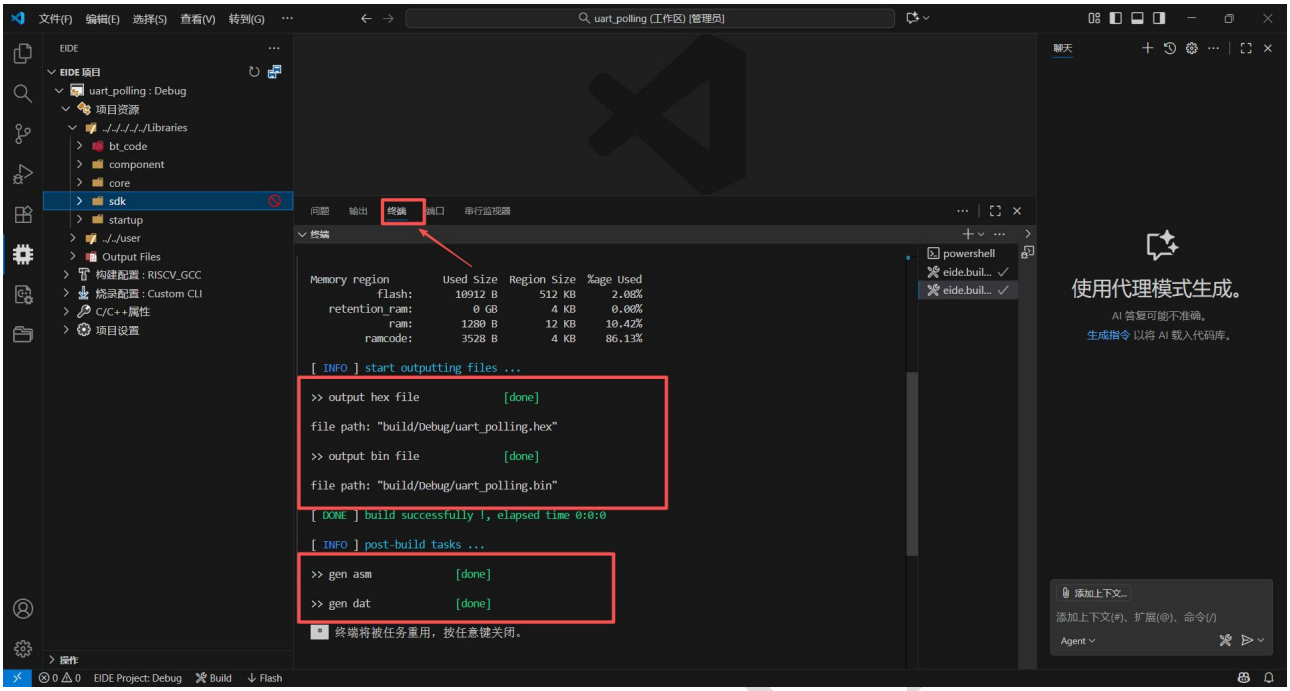
双击相应 demo 文件夹中 prj\vscode_eide 路径下以.code-workspace 为后缀的文件即可启动 vscode 并打开工程，蓝色箭头为 EIDE 工程视图；点击 EIDE 工程视图将鼠标移动到工程名字上，会在工程名字后显示下图所示的编译及下载按钮。



打开工程后如果右下角弹出如下图提示，则点击“立即安装”来安装编译器。



编译成功界面如下：

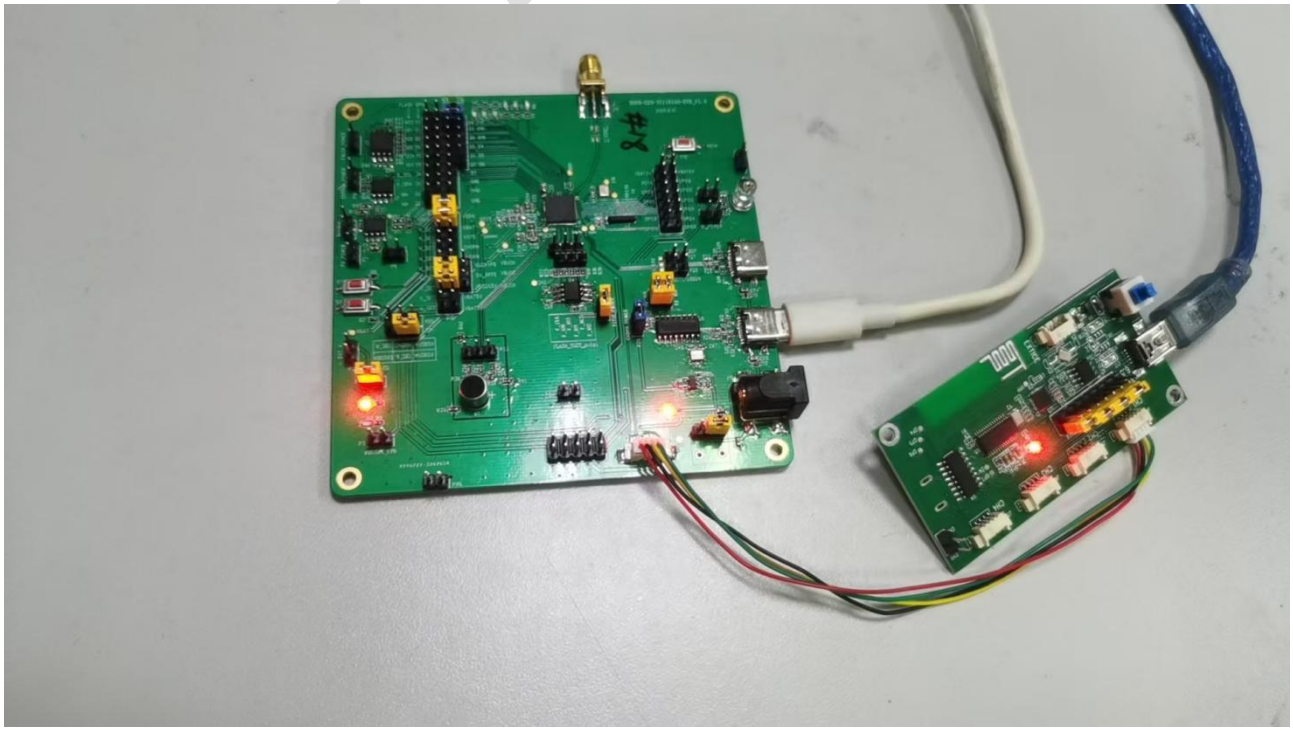


2、固件下载

2.1 基于 vscode 工程下载

按照下图连接好下载板与开发板，并连接到电脑，正常上电后开发板上左侧红色电源指示灯常量，调试板上红色电源指示灯常量。

下载板与开发板按照下图的方式连接，不同的开发板均有类似的四线下载口。



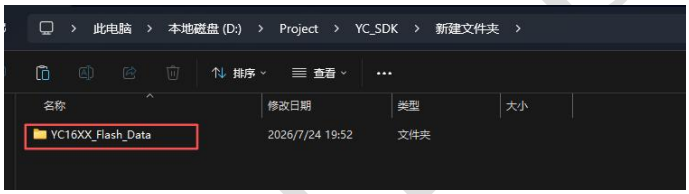
点击下载按钮进行下载，下载成功界面如下图：



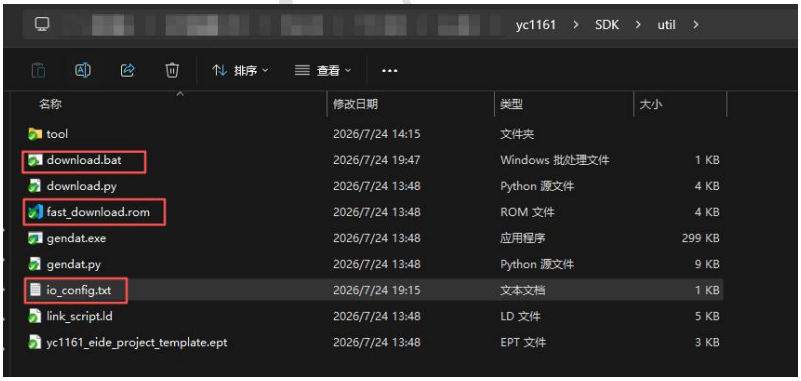
2.2 独立下载脚本下载

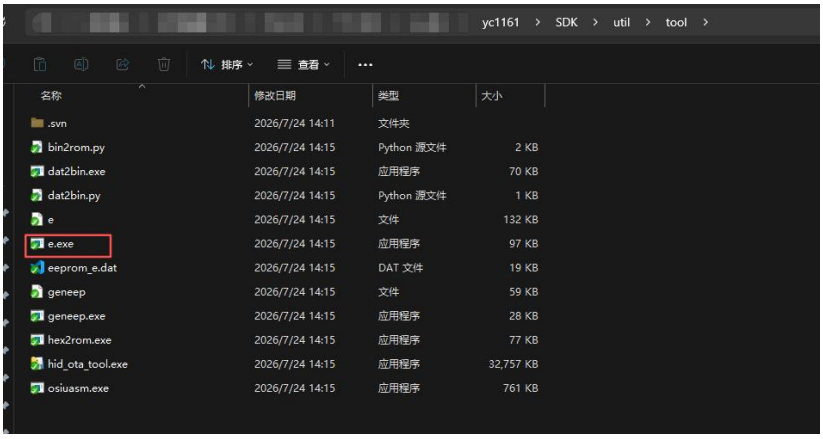
当需要将编译好的固件给测试人员下载时，由于测试人员没有编译环境，可参考此方案制作基于 bat 脚本的下载包。

创建固件文件目录，如图：

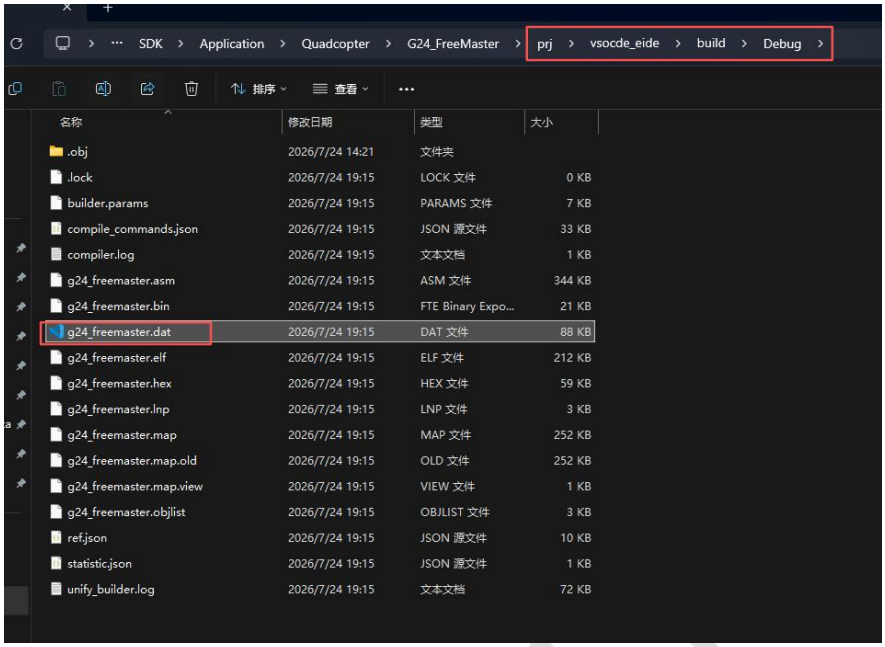


将 sdk\util 目录下的 download.bat 脚本和 fast_download.rom 文件、io_config.txt 文件，以及 tool 目录下 e.exe 复制到新建的固件目录下。

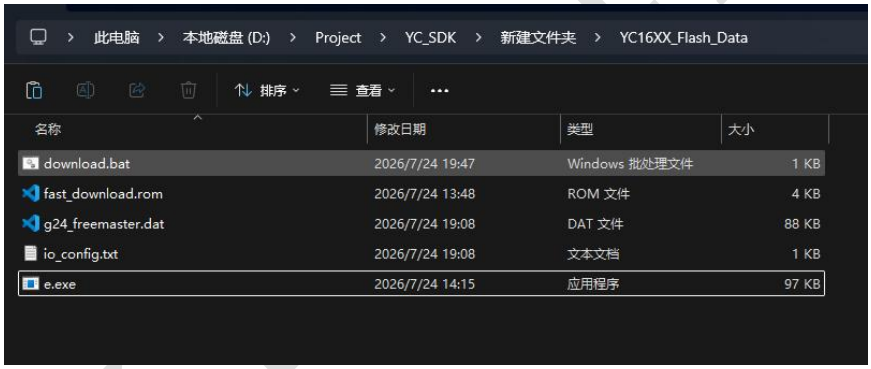




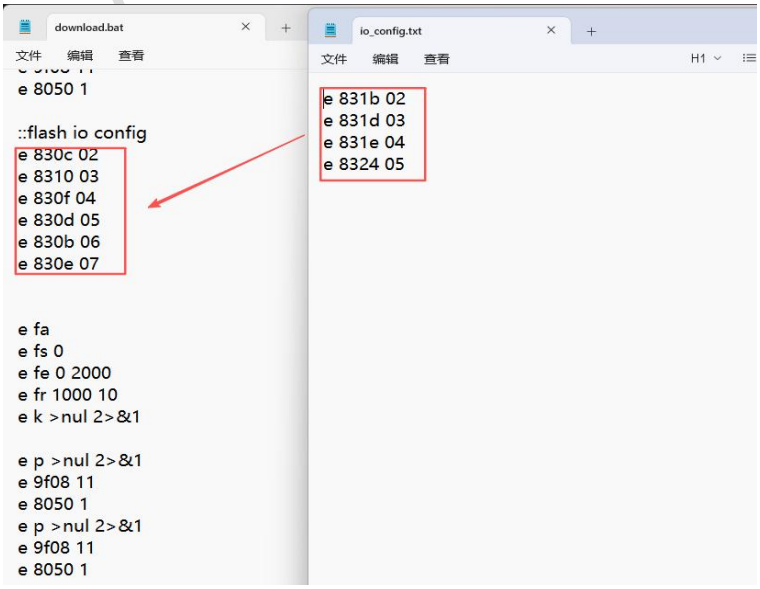
把工程编译后生成的 xxxx.dat 固件复制到固件目录下，如图：

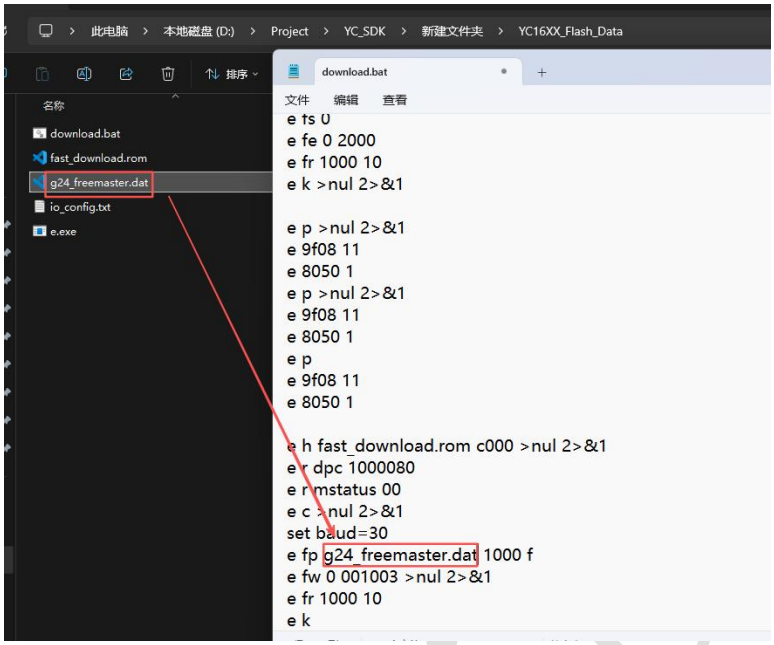


固件目录下此时的文件，如图：

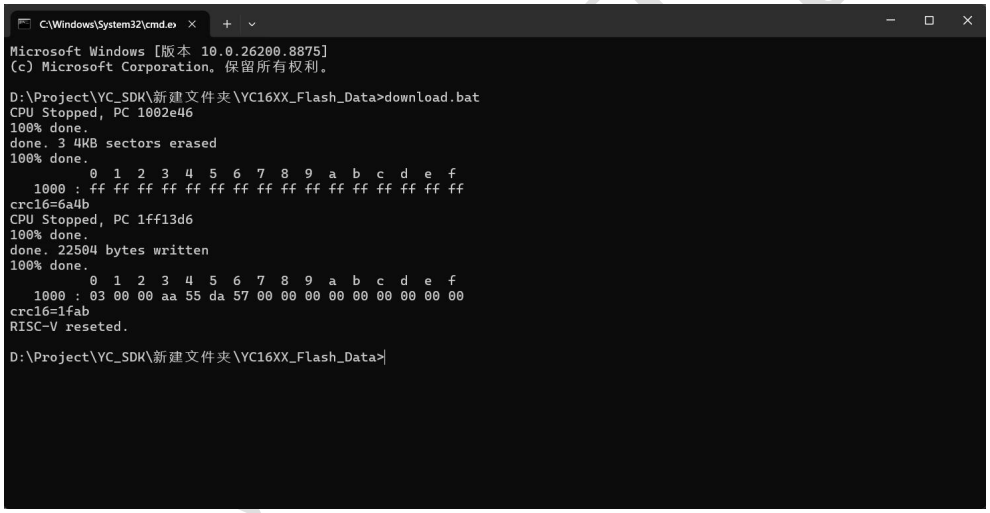


利用 io_config.txt 中的 flash io 配置替换 download.bat 中::flash io config 的 flash io 配置，并使用固件文件名替换 download.bat 脚本中的下载固件名，如下图：





双击“download.bat”脚本开始下载，如图：



3、开发板及封装适配

更改 SDK\Libraries\core\board_config.h 下的 BOARD_TYPE 宏定义的值来适配不同开发板及封装型号。

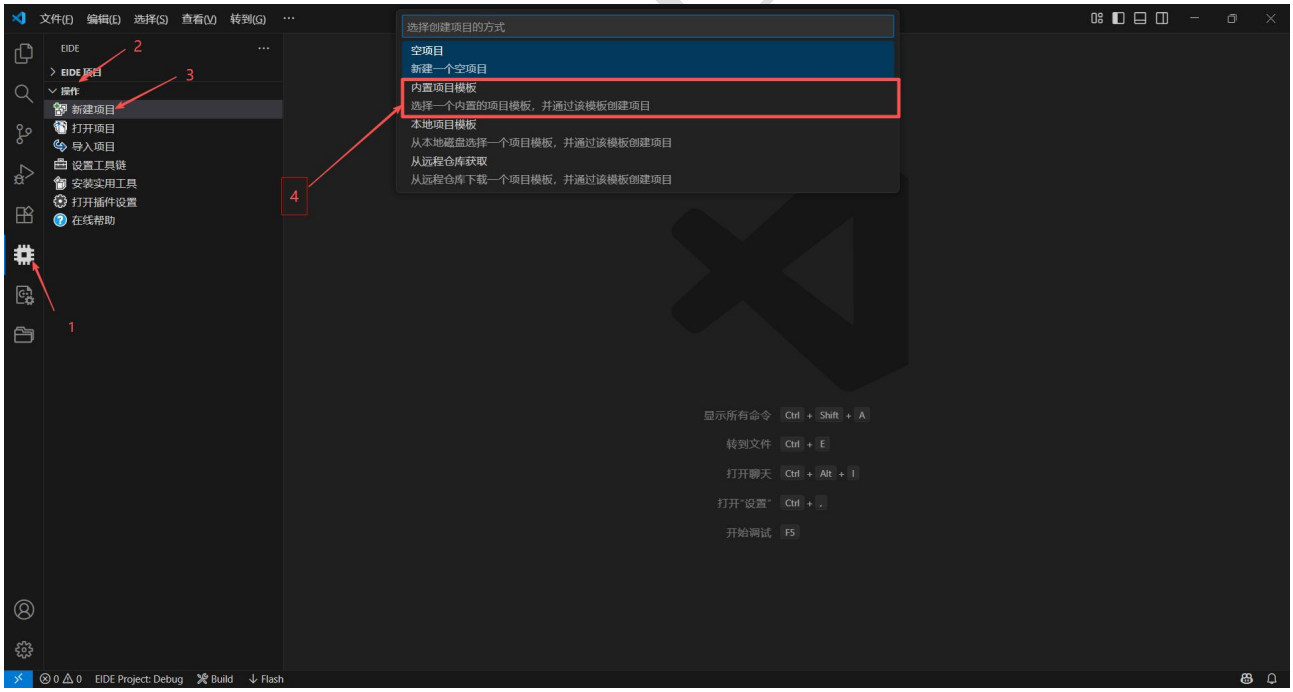
四、新建工程

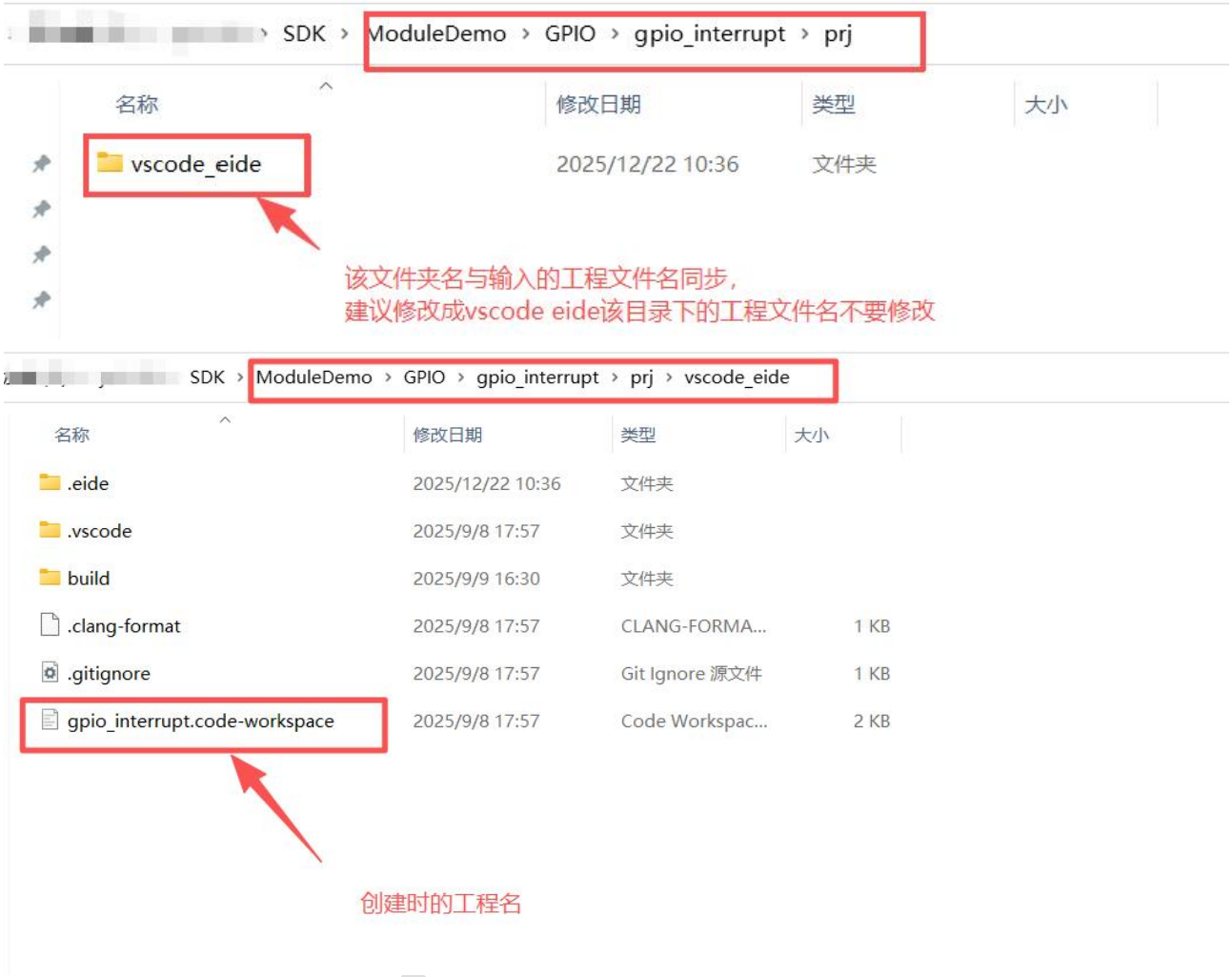
1、工程创建

新建工程建议工程文件架构与 SDK 保持一致(如下图)，这样可以通过导入工程模板即可快速新建工程。注意 ModuleDemo 目录到工程 pri 目录中间需要两级目录，如图：ModuleDemo>GPIO>gpio_interrupt>prj。

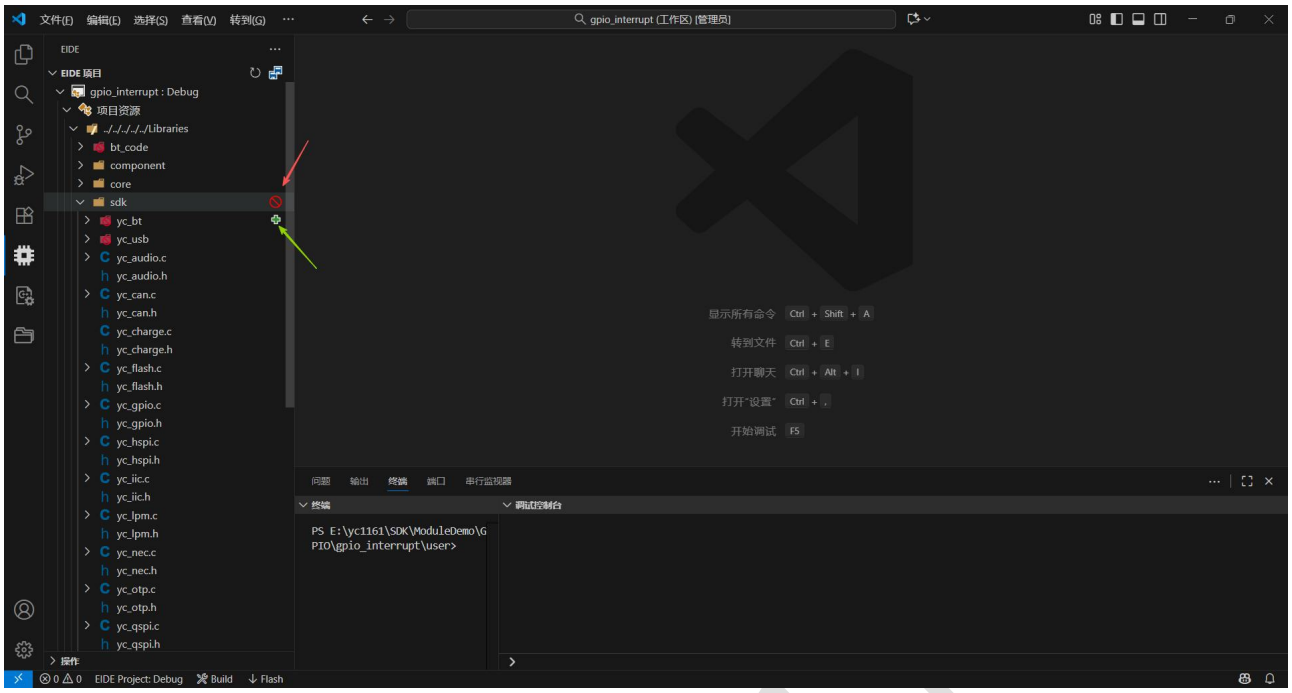


EIDE 工程视图下，在 vscode 左下角的“操作”菜单中的“新建项目”，然后在顶端弹出的新建选项中选择“本地项目模板”，在弹出的文件选择对话框中选择 SDK\util\eide_project_template.ept 模板文件，选择模板文件后根据光标提示在顶端输入框中输入自定义的工程名字（比如 gpio_interrupt）并回车，之后在弹出的工程文件路径选择框中选择 prj 文件夹作为工程文件夹即可创建新工程，完成工程创建后右下角会弹出是否切换到新工程工作目录，选择切换即可。Prj 目录下创建的工程文件夹是以工程名字命名的，建议统一修改成“vscode_eide”，注意，只需要修改文件夹名，不需要修改文件夹里的工程文件的名字，如下图。



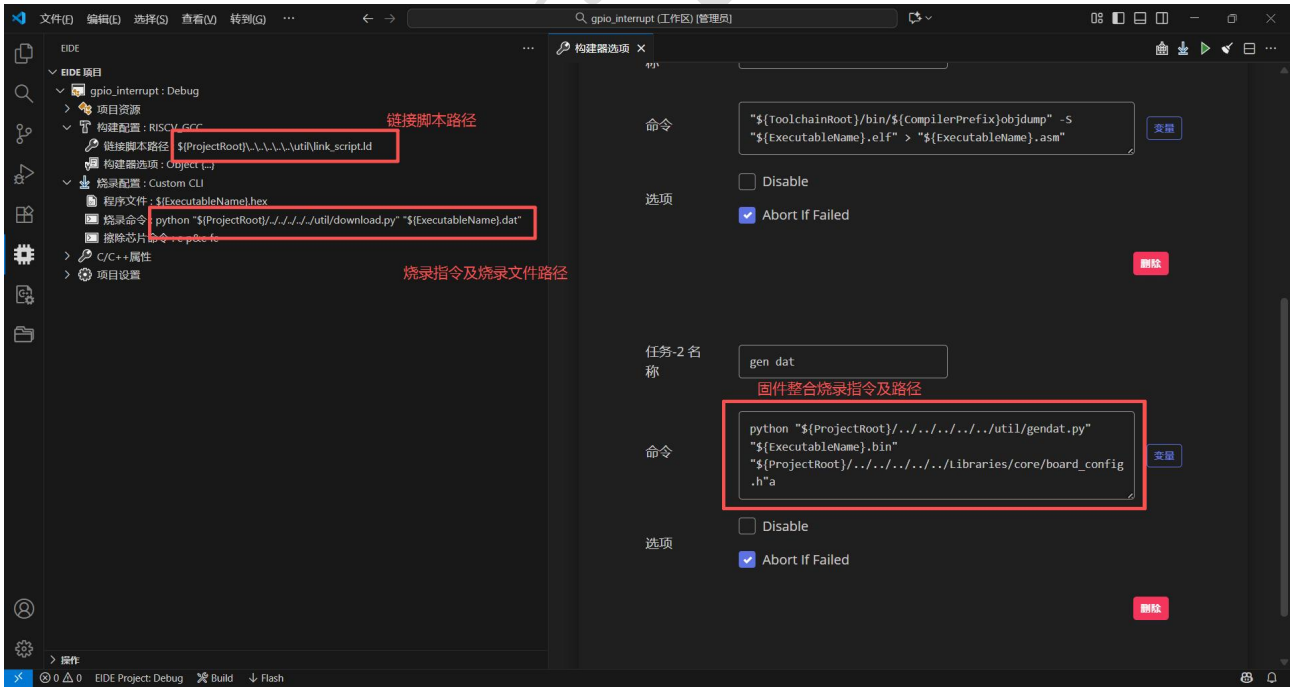


创建工程后在 EIDE 工程视图下，展开项目资源，鼠标移动到相应文件夹/文件上时，右边会显示如下图图标，红色箭头图标表示当前工程包含此文件夹/文件，点击图标可将文件夹/文件从工程中排除；绿色箭头图标表示当前工程不包含此文件夹/文件，点击图标可将文件夹/文件添加到工程中。



2、相关脚本路径配置

若工程文件夹结构与 SDK 不一致则在导入模板新建工程后，自行切换到 EIDE 视图修改链接脚本(link_script.ld)、固件整合脚本(gendat.py)以及下载脚本(download.py)的路径，见下图



注释:

1、链接脚本无参数

2、下载脚本有一个下载文件路径参数("${ExecutableName}.dat")。

3、固件整合脚本有两个参数，分别为:

C 代码编译生成的.bin 文件："${ExecutableName}.bin"

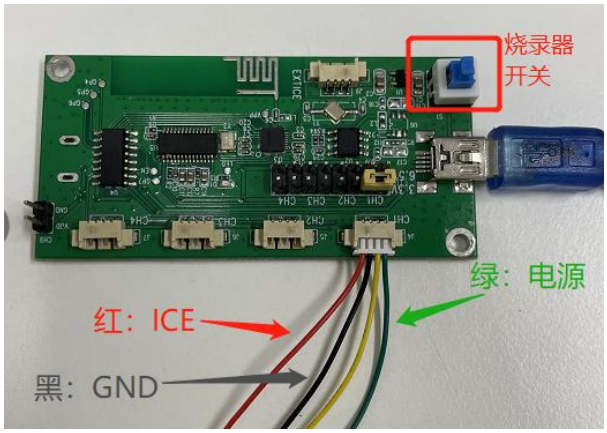
配置文件，用于生成 flash io 配置文件："${ProjectRoot}/../../../../../Libraries/core/board_config.h"

yichip

五、无法下载问题排查

1、接线检查

四口烧录器上有电源开关，正常上电后板上的红灯 D1 常亮，线序见下图：



从左到右分别为：

红线——ICE

黑线——GND

黄线——VPP

绿线——3.3V 电源

YC16xx 开发板一般为 usb 5V 供电，所以，下载时接下载线 ICE 和地线 GND 即可，注意下载板默认开启 CH1 通道，即上图连线的通道，不要接到其他通道。

yichip